GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Smart Services
Prof. Dr. Adam

Klausur
Informations- und Kommunikationssysteme

Name: Raum:

Vorname: Platz:

Matrikelnummer:

Studiengang:

	Vorlesung			**Übung**			
Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	Σ
max. Punktzahl	*16*	*22*	*12*	*6*	*29*	*15*	***100***
erreichte Punktzahl							

Hinweise:

- Die Klausur umfasst 11 Seiten einschließlich Deckblatt. Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit und tragen Sie dann Ihre Daten auf dem Deckblatt ein.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es können auch die Rückseiten beschrieben werden. Zusätzliches Papier ist bei der Aufsicht verfügbar.

Aufgabe 1 (Integrierte Informationsverarbeitung; 16 %)

Als neuer Mitarbeiter eines kleinen Internet-Versandhandels von Baby-Artikeln (Kinderwagen, Baby-Kleidung, Spielzeug, etc.) beauftragt man Sie mit der Untersuchung der Integration bestehender Informationssysteme. Durch Interviews mit den Mitarbeitern haben Sie folgendes herausgefunden:

Vom Kunden getätigte Bestellungen werden mit Daten über den Kunden und die bestellten Produkte im Online-Shop-System gespeichert. Der für das Shop-System zuständige Mitarbeiter ist dafür zuständig stündlich die eingegangenen Bestellungen in eine E-Mail zu übertragen und sie an die Mitarbeiter der Buchhaltung und der Logistik zu senden. Der Mitarbeiter der Buchhaltung überträgt die Bestellungen in ein Buchhaltungssystem und erstellt Rechnungen. Der Mitarbeiter der Logistik überprüft in seinem Lagerverwaltungssystem, ob die bestellte Ware auf Lager ist oder ob die Ware bei fehlendem Lagerbestand bereits nachbestellt wurde. Falls nicht, bestellt er selbst per E- Mail die Ware beim Großhandel.

a) Nennen und erläutern Sie allgemein die Ansatzpunkte und Richtungen der Integration.

b) Welche Integrationsmängel weisen die beschriebenen Abläufe auf? Wie sieht eine verbesserte Lösung aus und welche Nutzeffekte lassen sich dadurch erzielen?

Aufgabe 2 (Daten, Informationen und Wissen; 22 %)

In den Semesterferien nehmen Sie eine Nebentätigkeit bei einem aufstrebenden, jungen Unternehmen auf, das es sich zum Ziel gemacht hat, die Angebote kleiner Immobilienmakler regional in einem Internet-Auftritt zusammenzufassen. Dazu wird zunächst eine Datenbank aufgebaut, in der die Makler, die angebotenen Immobilien und die Eigentümer der Immobilien erfasst werden. Außerdem sollen in dieser Datenbank auch die Daten der Interessenten gespeichert werden, die eine Immobilie besichtigen wollen.

a) Bilden Sie folgenden Sachverhalt in einem Entity-Relationship-Modell (ERM) ab. Geben Sie dabei auch Kardinalitäten und Schlüsselattribute an. Ergänzen Sie das Modell um sinnvolle Attribute.

   Eine Immobilie hat einen Eigentümer, dem wiederum mehrere Immobilien gehören können. Möchten Interessenten eine oder mehrere Immobilien besichtigen, so werden sie von demjenigen Makler betreut, der für die Vermarktung der jeweiligen Immobilie zuständig ist. Makler, Interessenten und Eigentümer sollen über entsprechende Nummern eindeutig identifizierbar sein.

b) Überführen Sie einen beliebigen Relationshiptyp des entwickelten ERM mit seinen zugehörigen Entitytypen in das Relationenschema.

Aufgabe 3 (Elektronische Handelssysteme; 12%)

Sie arbeiten nach Ihrem Studium in einem mittelständischen Unternehmen, das sowohl spezielle medizinische Geräte und Instrumente herstellt und verkauft, als auch einen Reparatur-Service für eigene und fremde Produkte anbietet. Die Unternehmensleitung hat nun beschlossen, zukünftig den Reparatur-Service sowie die eigenen Produkte auf einem elektronischen Markt anzubieten.

a) Beschreiben Sie allgemein die Phasen von Markttransaktionen und erläutern Sie, wie die einzelnen Phasen durch das Internet als IuK-System unterstützt werden können.

b) Skizzieren Sie kurz das Model eines elektronischen Marktes und diskutieren Sie, welche Systeme eines elektronischen Marktes für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind. Beschreiben Sie die von Ihnen empfohlenen Systeme.

Aufgabe 4 (Textverarbeitung mit WORD; 6%)

a) Grenzen Sie „Abschnitt“ und „Absatz“ voneinander ab. Wie werden sie in WORD erstellt und wozu werden sie benutzt?

Aufgabe 5 (Tabellenkalkulation mit EXCEL; 29%)

a) Die unten abgebildete Tabelle 1 zeigt Teilergebnisse der Projektbewertung einer IT-Beratung. Für vier abgeschlossene Projekte sind dort jeweils Plan- und Ist-Daten von Projektkosten und -dauer dokumentiert.

Zunächst sind in den Zeilen 6 und 9 die prozentualen Abweichungen der Ist- von den Plandaten zu berechnen (positive Abweichung, wenn Ist-Daten > Plan-Daten). Geben Sie die Formeln an, die dazu in C6 und C9 erforderlich sind. Achten Sie darauf, die Formeln so zu gestalten, dass sie einfach in die rechts danebenliegenden Zellen herüberkopiert werden können.

C6 =

C9 =

Tabelle 1:

	A	B	C	D	E	F
1						
2			Projekt-ID			
3			3211	2977	2551	3002
4		Plan-Dauer in Wochen	30	6	40	15
5		Ist-Dauer in Wochen	45	10	29	15
6		Abweichung in Prozent				
7		Plan-Kosten in Tausend €	120	11	130	13
8		Ist-Kosten in Tausend €	167	11	90	27
9		Abweichung in Prozent				
10		Kategorie				
11						
12						
13		Abweichung	0	20	40	100
14		Kategorie	B	C	C	E
15						

b) Nun sollen die Projekte anhand der Kostenüberschreitung (Zeile 9) in Kategorien eingeordnet werden. Projekte, deren tatsächliche Kosten unter den Plan-Kosten lagen, werden als „A“ kategorisiert. Liegt die Abweichung zwischen 0 und 20 Prozent, wird Kategorie „B“ zugewiesen etc. (siehe Matrix in den Zeilen 13 und 14). Die Kategorien „A“ bis „E“ werden jedoch nur vergeben, wenn die geplante Projektdauer nicht zu stark überschritten wurde. Liegt die zeitliche Abweichung über 80% wird unabhängig von der Kostenabweichung die Kategorie „F“ vergeben.

   Geben Sie die Formel an, die dazu in C10 erforderlich ist. Achten Sie darauf, die Formel so zu gestalten, dass sie einfach in die rechts danebenliegenden Zellen herüberkopiert werden kann. Verwenden Sie eine Verweisfunktion!

   C10 =

c) Mit welchem Diagrammtyp würden Sie die Zeit- und Kosten-Abweichungen der vier Projekte visualisieren? Erläutern und begründen Sie, welchen Diagrammtyp Sie dafür einsetzen würden.

d) Erläutern Sie außerdem kurz zwei weitere Diagrammtypen anhand selbstgewählter Anwendungsbeispiele.

Aufgabe 6 (Datenbanken und ACCESS; 15 %)

Die abgebildeten Tabellen sind Ausschnitte aus einer Datenbank zur Verwaltung von Projektteams eines IT-Dienstleisters.

Projekt				
Projekt_ID	Beginn	Ort	Plan_Dauer	Plan_Kosten
1535	01.03.2004	Kiel	12	69
7800	17.06.2007	Berlin	30	236
5233	18.01.2005	Karlsruhe	50	685
4663	01.10.2006	Kiel	6	122

Mitarbeiter	
Berater_ID	Name
166	Müller
77	Hansen
235	Dener
565	Mahr
221	Keller

Projektzugehörigkeit	
Projekt_ID	Berater_ID
7800	166
7800	235
5233	77
1535	166
5233	235
4663	565
4663	77
5233	565

(Kosten sind in Tausend €, Dauer in Wochen angegeben.)

a) Erstellten Sie die folgenden SQL-Abfragen:

1. Ausgabe aller Namen von Mitarbeitern
2. Ausgabe aller unterschiedlichen Projektorte.
3. Ausgabe von Projekt-ID und Kosten aller Projekte, deren Plan-Dauer länger als 15 ist.
4. Ausgabe der IDs aller Berater, die am Projekt „5233“ beteiligt waren.
5. Ausgabe von Ort und Beginn aller Projekte, an denen der Berater „77“ beteiligt war.
6. Ausgabe der unterschiedlichen Namen aller Mitarbeiter, die an Projekten beteiligt waren, deren Plan-Kosten mehr als 200 betrugen.